QuantumArena: Таксономия квантовых задач

$$|\psi_{out}\rangle = U_{circuit}|\psi_{in}\rangle$$

56+
РАЗОБРАННЫХ ЗАДАЧ

3
ФОРМАТА (GUI / КОД / ДИНАМИКА)

4
ТОПОЛОГИИ СВЯЗНОСТИ

100%
АВТОСУДЕЙСТВО (AC / WA)

Инженерная презентация концепта для синхронизации команды: визуальные деревья классификации, интерактивные схемы цепей без лишнего текста и кода.

5 Измерений квантовой соревновательной задачи

$$\text{Задача} = \langle \text{Парадигма}, |\psi_{in}\rangle, \text{Контракт}, \text{Топология}, \text{Судья} \rangle$$



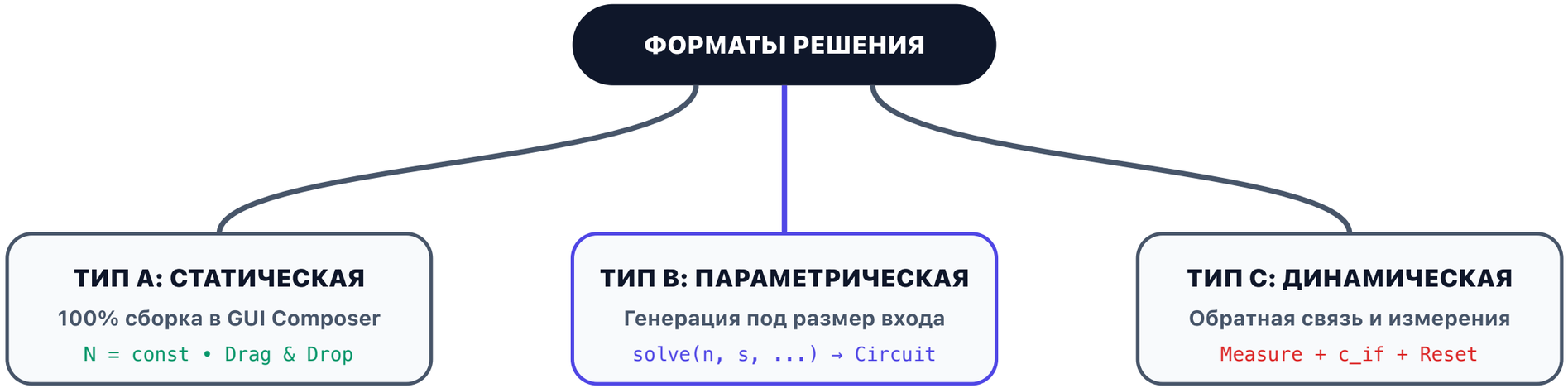
Таксономия входных состояний кубитов

$$|\psi_{in}\rangle \in \{|0\ldots0\rangle,\ |\psi_{in}\rangle,\ |\psi(\theta)\rangle,\ |x\rangle|0\rangle_{anc}\}$$



Форматы решений: GUI vs Программный vs Динамический

$$\text{Контракт} \in \{\text{Тип A (GUI Static)},\ \text{Тип B (Код Parametric)},\ \text{Тип C (Динамика c_if)}\}$$



Физические базисы и наборы квантовых вентилей

$$\mathcal{G} \in \{\text{Universal},\ \text{Reversible},\ \text{Clifford},\ \text{IBM Native},\ \text{IonQ Native}\}$$



Топологии связности кубитов (Coupling Maps)

$$G = (V, E), \quad CX(i,j) \iff (i,j) \in E$$



Математические методы автосудейства

$$F = |\langle\psi_{target}|\psi_{user}\rangle|^2 \geq 0.999 \quad \vee \quad \|U_{target} - U_{user}\|_F \leq \varepsilon$$

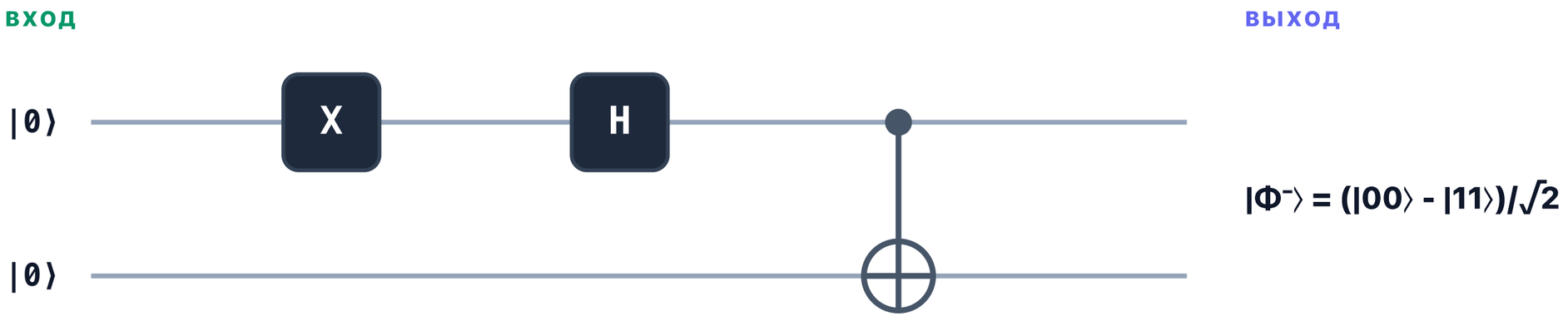


Синтез антисимметричного состояния Белла |Φ⁻⟩

$$|00\rangle \longrightarrow |\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

2 кубита | Гейтов ≤ 3 | Глубина ≤ 2 | Базис: {X, H, CX} | Топология: Линейная

ВХОД $|00\rangle$ ——————→ ВЫХОД $|\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$



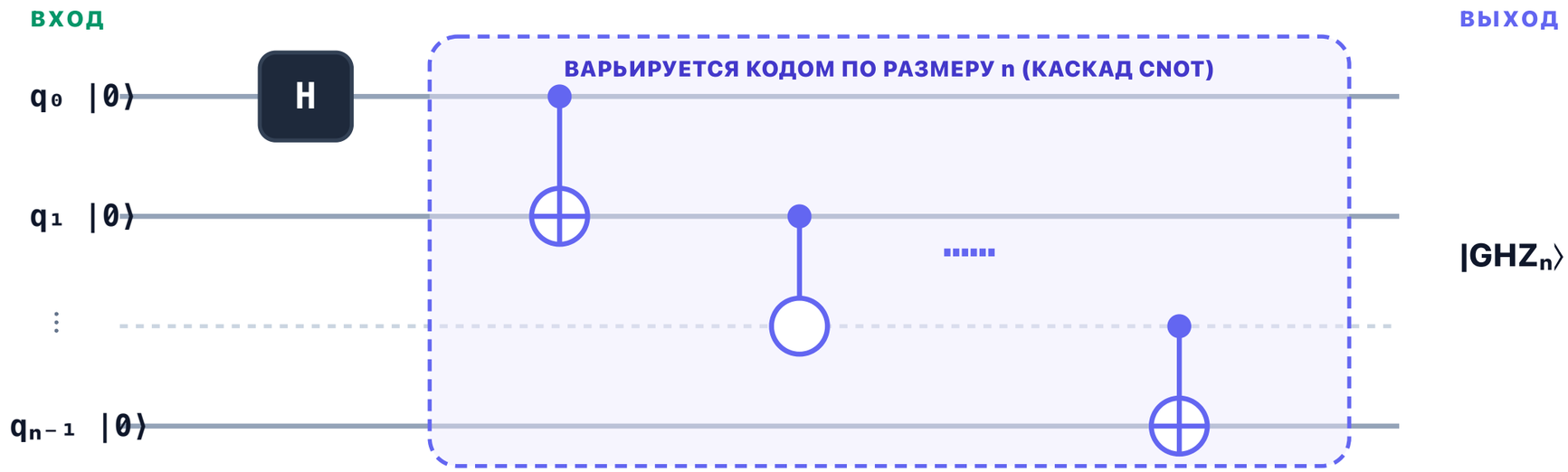
|Φ⁻⟩ = (|00⟩ - |11⟩)/√2

Синтез состояния GHZ для n кубитов

$$|0^{\otimes n}\rangle \longrightarrow |GHZ_n\rangle = \frac{|0^{\otimes n}\rangle + |1^{\otimes n}\rangle}{\sqrt{2}}$$

n кубитов | Гейтов: n | Глубина: n | Базис: {H, CX} | Топология: Линейная цепь

ВХОД $|0^{\otimes n}\rangle$ ——————→ ВЫХОД $|GHZ_n\rangle = \frac{|0^{\otimes n}\rangle + |1^{\otimes n}\rangle}{\sqrt{2}}$

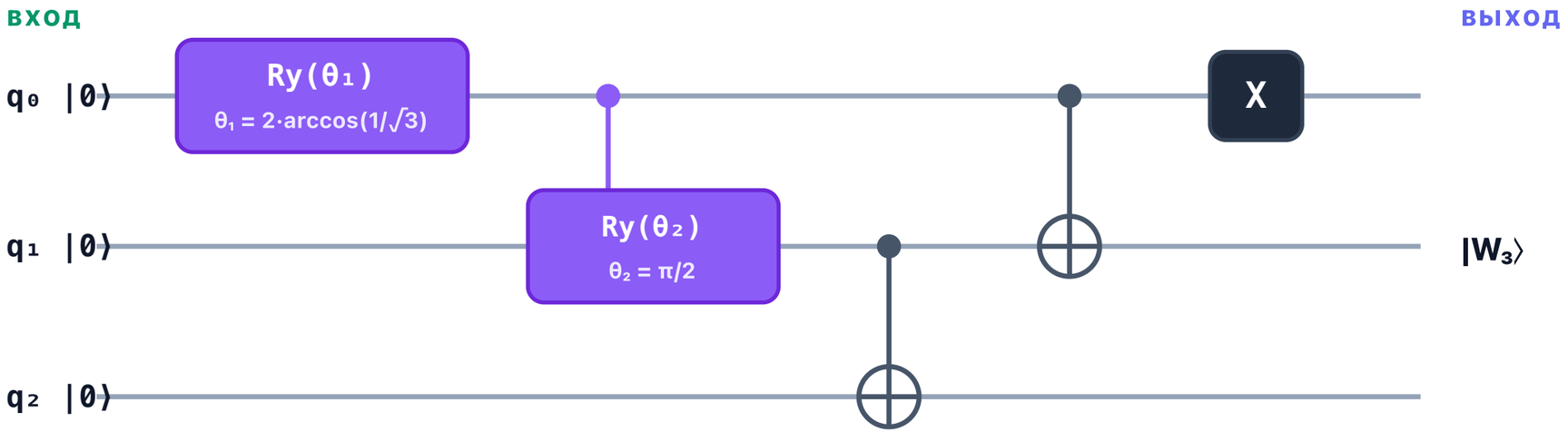


Синтез состояния W_3 с расчетными углами вращений

$$|000\rangle \longrightarrow |W_3\rangle = \frac{|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle}{\sqrt{3}}, \quad \theta_1 = 2\arccos(1/\sqrt{3})$$

3 кубита | Гейтов ≤ 5 | Базис: {Ry(θ), CX, X} | Топология: Звезда / All-to-all

ВХОД $|000\rangle$ ——→ ВЫХОД $|W_3\rangle = \frac{|100\rangle+|010\rangle+|001\rangle}{\sqrt{3}}$

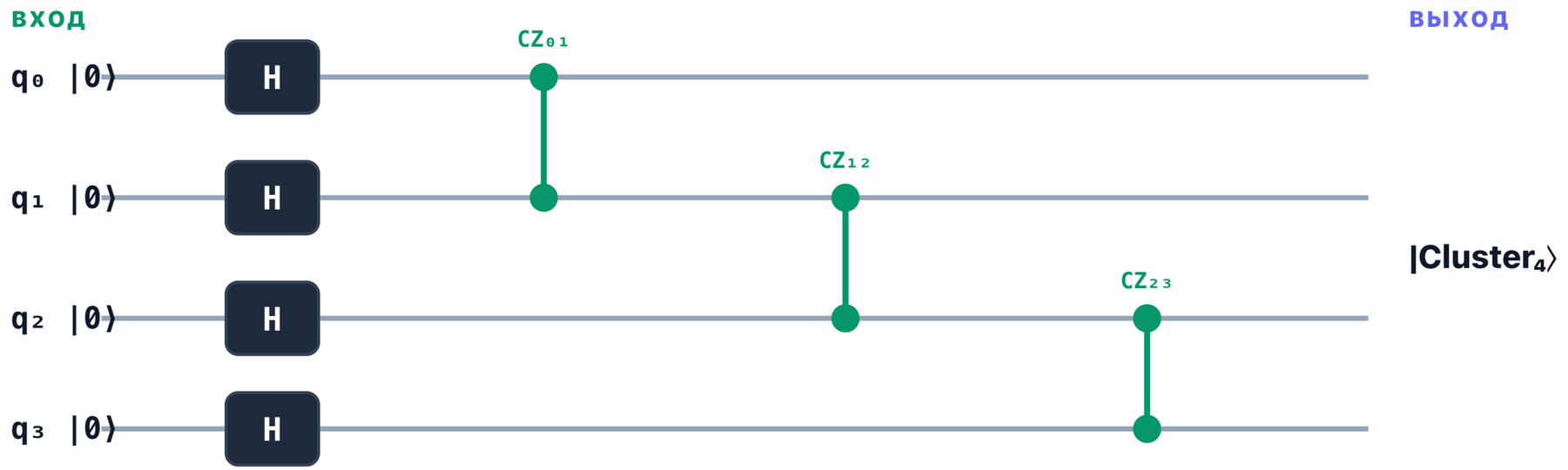


1D Кластерное состояние (Линейный кластер)

$$|0^{\otimes n}\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}} |+\rangle^{\otimes n} \xrightarrow{\prod CZ_{i,i+1}} |Cluster_n\rangle$$

n кубитов | Глубина ≤ 3 | Базис: {H, CZ} | Топология: Соседская цепь

ВХОД $|0^{\otimes 4}\rangle$ ——————► **ВЫХОД** $|Cluster_4\rangle = \prod_{i=0}^{2} CZ_{i,i+1}|+\rangle^{\otimes 4}$

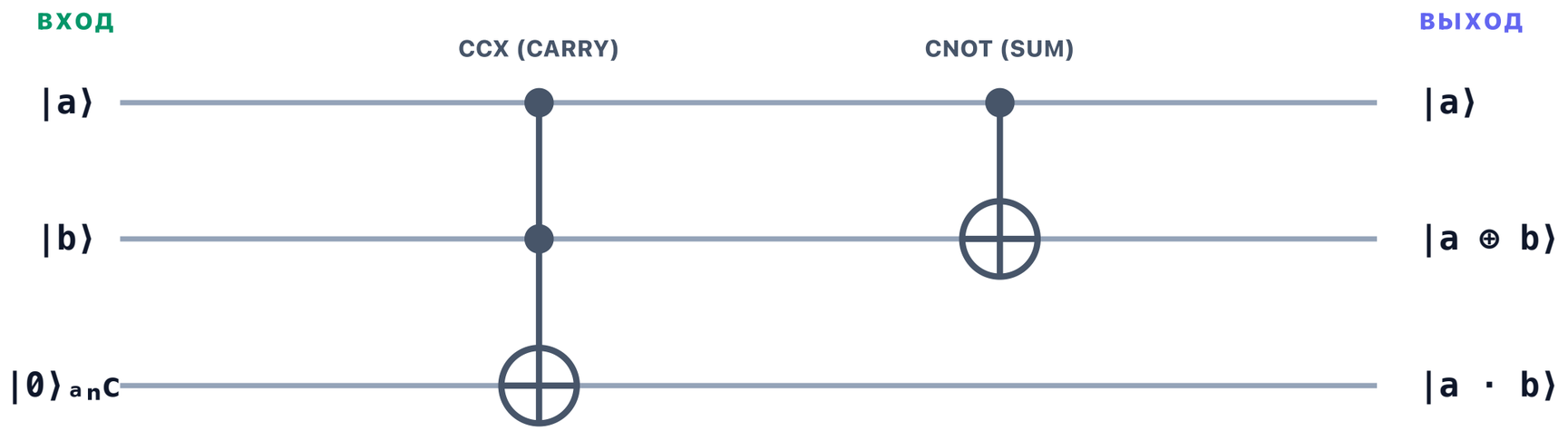


Квантовый обратимый полусумматор (Half Adder)

$$|a\rangle|b\rangle|0\rangle_{anc} \longrightarrow |a\rangle|a \oplus b\rangle|a \cdot b\rangle$$

3 кубита | Гейтов: 2 (1 CCX, 1 CX) | Базис: Reversible {CCX, CX} | Топология: All-to-All

ВХОД $|a\rangle|b\rangle|0\rangle_{anc}$ ⟶ ВЫХОД $|a\rangle|a \oplus b\rangle|a \cdot b\rangle$

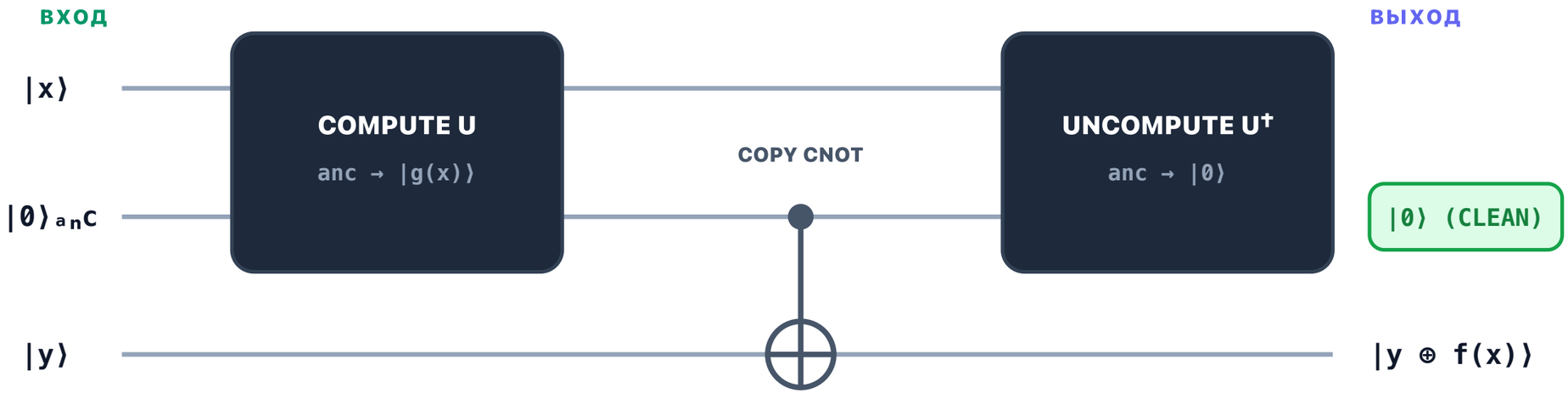


Паттерн Uncomputation: Очистка анцилл

$$|x\rangle|0\rangle_{anc}|y\rangle \xrightarrow{U} |x\rangle|g(x)\rangle|y\rangle \xrightarrow{CX} |x\rangle|g(x)\rangle|y \oplus f(x)\rangle \xrightarrow{U^\dagger} |x\rangle|0\rangle_{anc}|y \oplus f(x)\rangle$$

Очистка анцилл | Гарантия унитарности | Fidelity проверки: |0⟩_anc

ВХОД $|x\rangle|0\rangle_{anc}|y\rangle$ ——→ ВЫХОД $|x\rangle|0\rangle_{anc}|y \oplus f(x)\rangle$ (ancilla clean)

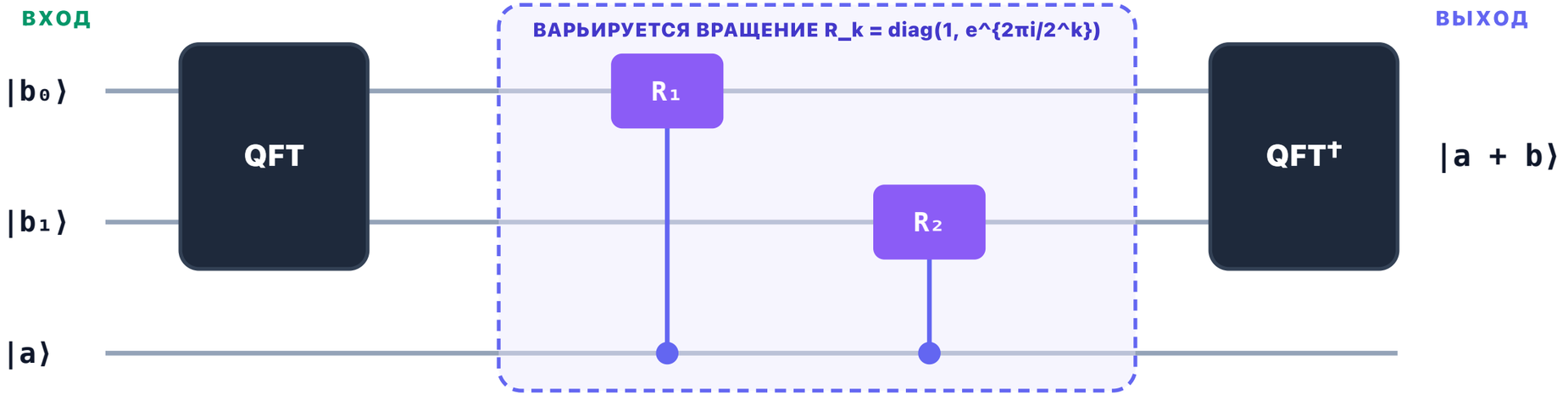


Сумматор Дрейпера (Draper QFT Adder)

$$|a\rangle|b\rangle \xrightarrow{I\otimes QFT} |a\rangle|\phi(b)\rangle \xrightarrow{R_k} |a\rangle|\phi(a+b)\rangle \xrightarrow{I\otimes QFT^\dagger} |a\rangle|a+b\rangle$$

2n кубитов | 0 анцилл | Базис: {QFT, Controlled-R_k} | Топология: All-to-All

ВХОД $|a\rangle|b\rangle$ ⟶ ВЫХОД $|a\rangle|a+b\rangle$ (0 ancillas)

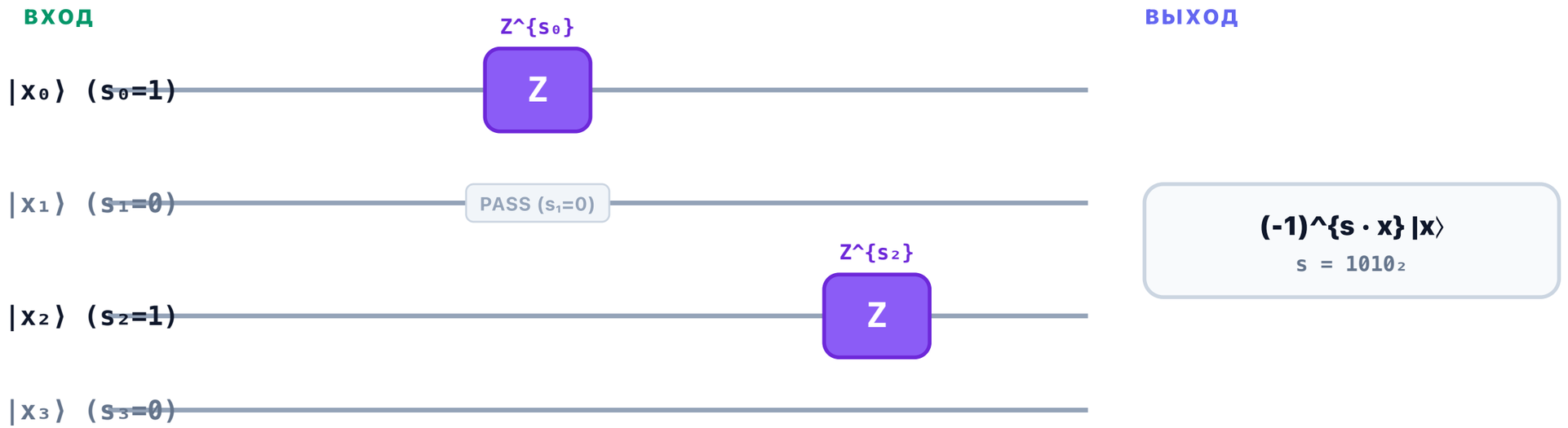


Фазовый оракул для битовой маски s

$$|x\rangle \longrightarrow (-1)^{s\cdot x}|x\rangle, \quad U_s = \bigotimes_{i:s_i=1} Z_i$$

n кубитов | 0 анцилл | Глубина: 1 | Базис: {Z} | Топология: Не зависит

ВХОД $|x\rangle, \quad s = 1010_2$ ——————► ВЫХОД $(-1)^{s\cdot x}|x\rangle$

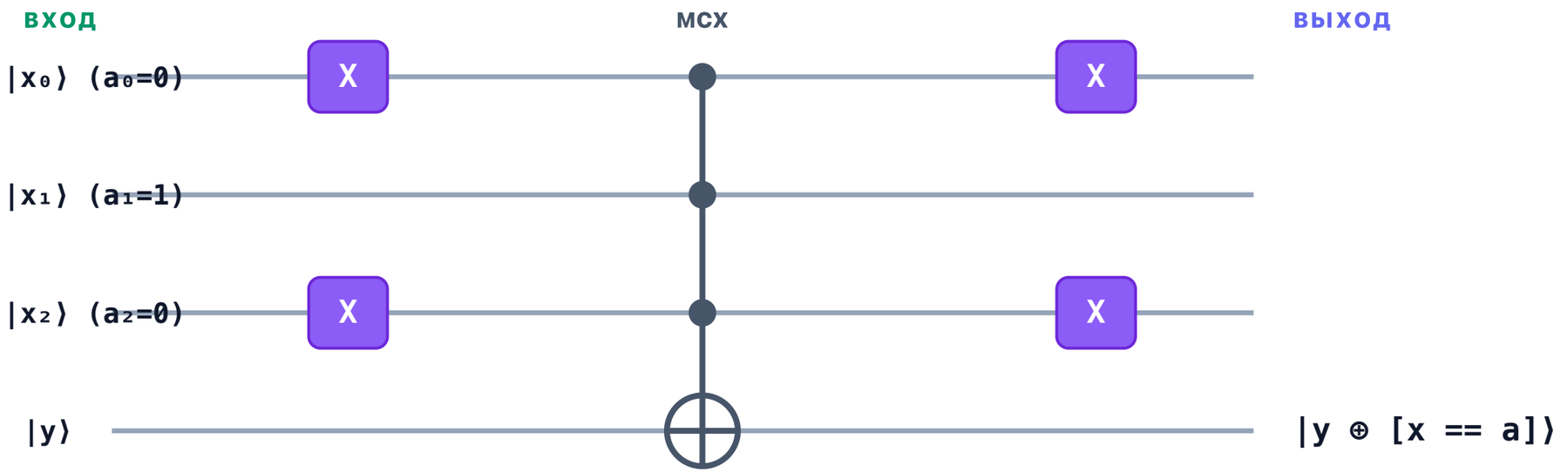


Оракул проверки равенства |x == a⟩

$$|x\rangle|y\rangle \longrightarrow |x\rangle|y \oplus [x == a]\rangle, \quad [x == a] = \bigwedge_{i=0}^{n-1} (x_i \oplus \overline{a_i})$$

n + 1 кубит | Базис: {X, MCX} | Uncomputation: Очистка X | Топология: Star

ВХОД $|x\rangle|y\rangle, \quad a = 010_2$ ⟶ ВЫХОД $|x\rangle|y \oplus [x == a]\rangle$

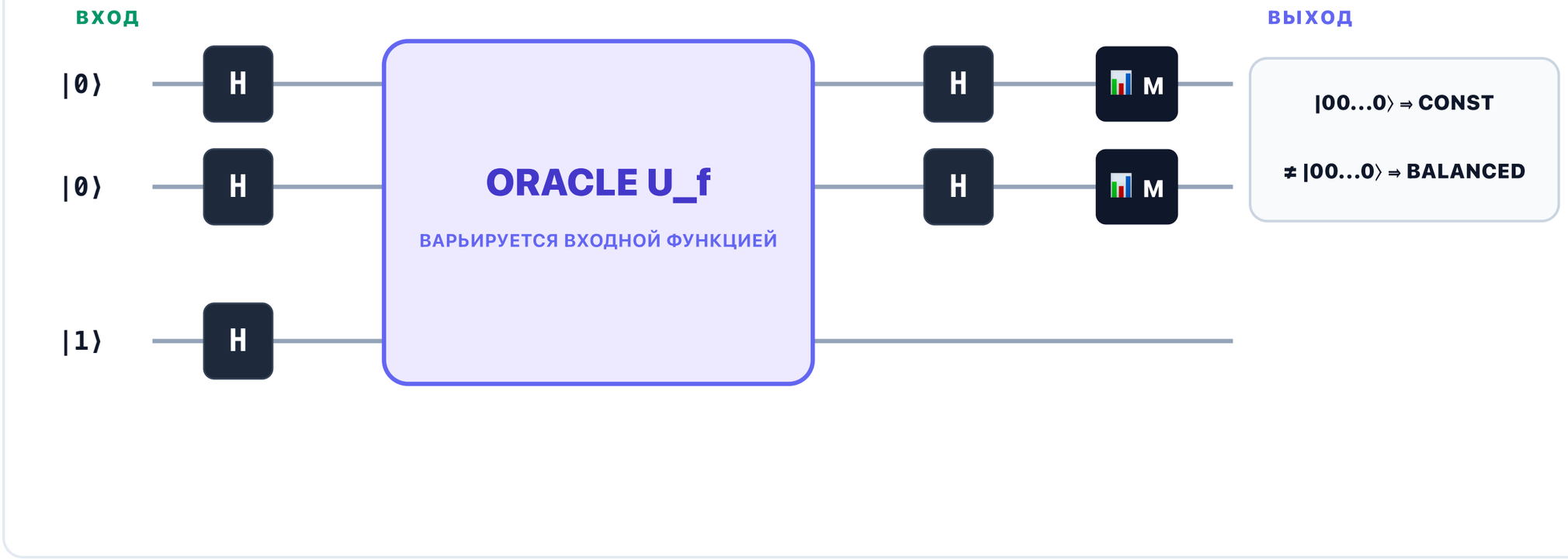


Алгоритм Дойча-Йожи (1 запрос к оракулу)

$$|\psi_0\rangle = |0^{\otimes n}\rangle|1\rangle \xrightarrow{H^{\otimes(n+1)}} \xrightarrow{U_f} \xrightarrow{H^{\otimes n}\otimes I} \text{Измерение}$$

n + 1 кубит | 1 запрос | Детерминированный исход | Автосудья: Shots 100%

ВХОД $|0^{\otimes n}\rangle|1\rangle$ ⟶ **ВЫХОД** $|0\ldots0\rangle \iff f = \text{const}, \quad \neq |0\ldots0\rangle \iff f = \text{balanced}$

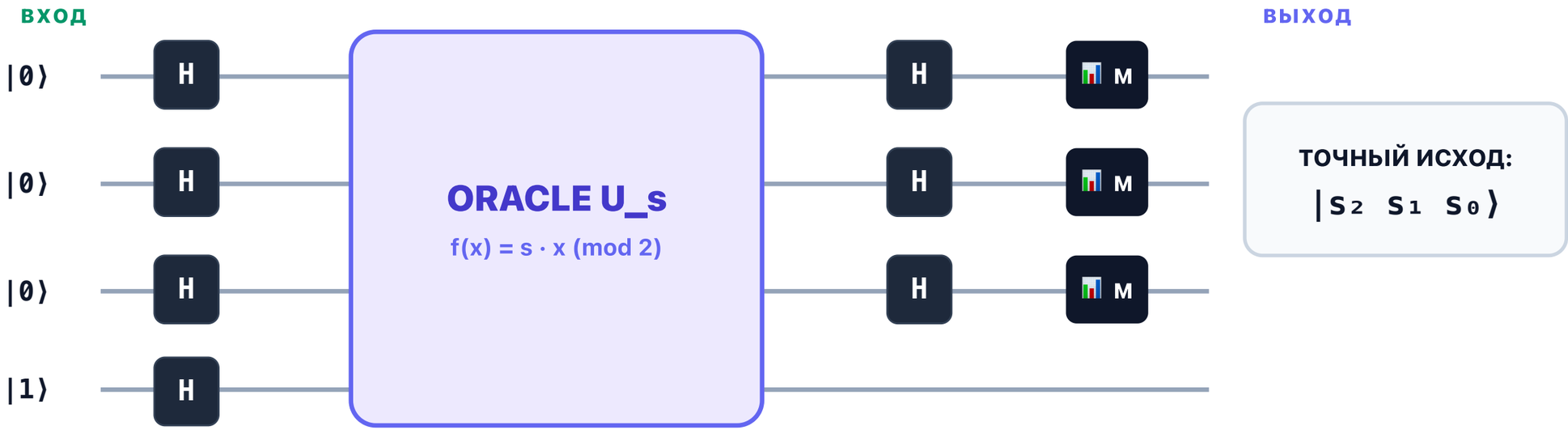


Алгоритм Бернштейна-Вазирани (Поиск битовой строки)

$$f(x) = s \cdot x \pmod 2 \implies \text{Измерение дает } |s\rangle \text{ за 1 вызов оракула}$$

`n + 1 кубит` `1 запрос vs n классических` `Базис: {H, U_f, Measure}`

ВХОД $|0^{\otimes n}\rangle|1\rangle$ ——————► **ВЫХОД** $|s\rangle$ (строка s найдена точно за 1 запуск)

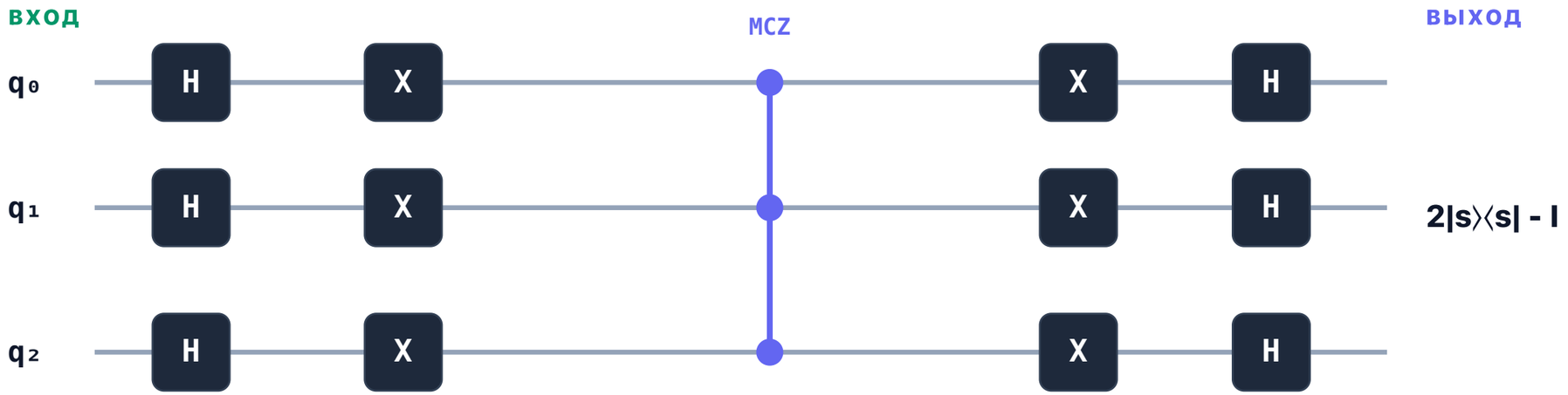


Оператор диффузии Гровера (Инверсия относительно среднего)

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I = H^{\otimes n}(2|0\ldots0\rangle\langle 0\ldots0| - I)H^{\otimes n}$$

n кубитов | Базис: {H, X, MCZ} | Ускорение: O(√N) | Топология: All-to-all

ВХОД $|\psi\rangle = \sum_x \alpha_x |x\rangle$ ⟶ **ВЫХОД** $(2|s\rangle\langle s| - I)|\psi\rangle$ (инверсия амплитуды)

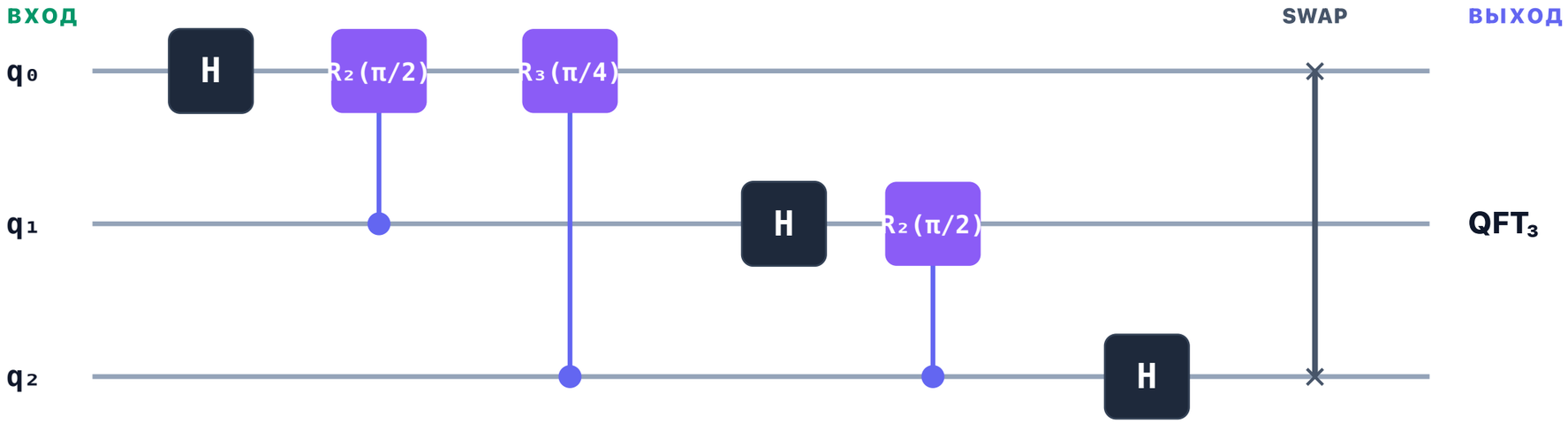


Квантовое преобразование Фурье (QFT)

$$|j\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} \omega^{j\cdot k} |k\rangle, \quad R_m = \mathrm{diag}(1, e^{2\pi i/2^m})$$

n кубитов | Гейтов: O(n²) | Базис: {H, Controlled-R_m, SWAP}

ВХОД $|j\rangle = |j_1 j_2 \ldots j_n\rangle$ ⟶ ВЫХОД $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i jk/2^n} |k\rangle$

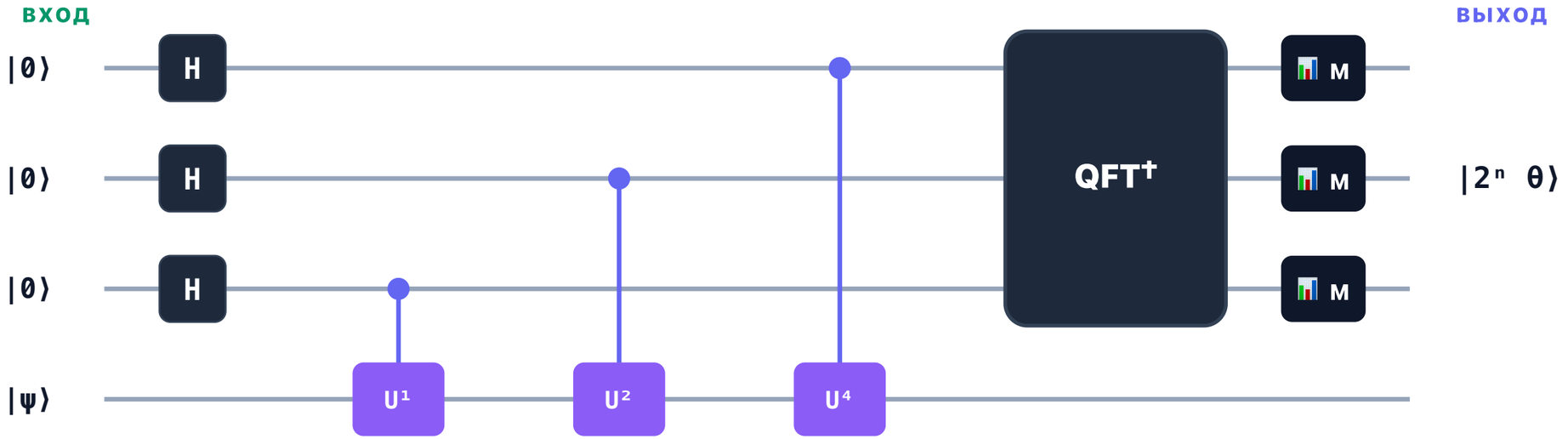


Оценка квантовой фазы (Quantum Phase Estimation)

$$U|\psi\rangle = e^{2\pi i\theta}|\psi\rangle \implies \text{Регистр считывает } |\widetilde{2^t\theta}\rangle$$

`t + m кубитов` `Базис: {H, C–U^{2^j}, QFT†}` `Ядро алгоритма Шора`

ВХОД $|0^{\otimes t}\rangle|\psi\rangle$ ——————► **ВЫХОД** $|\widetilde{2^t\theta}\rangle|\psi\rangle$ (θ с точностью до t бит)

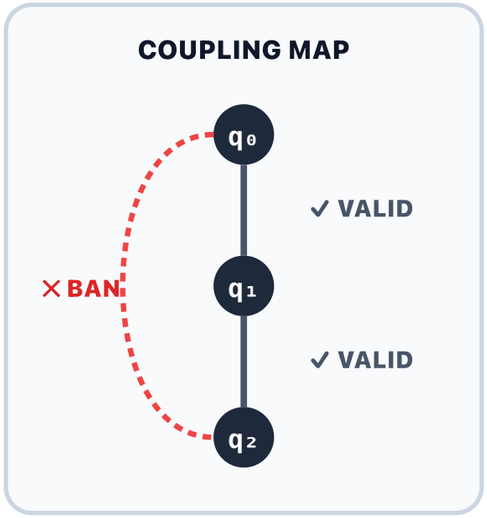


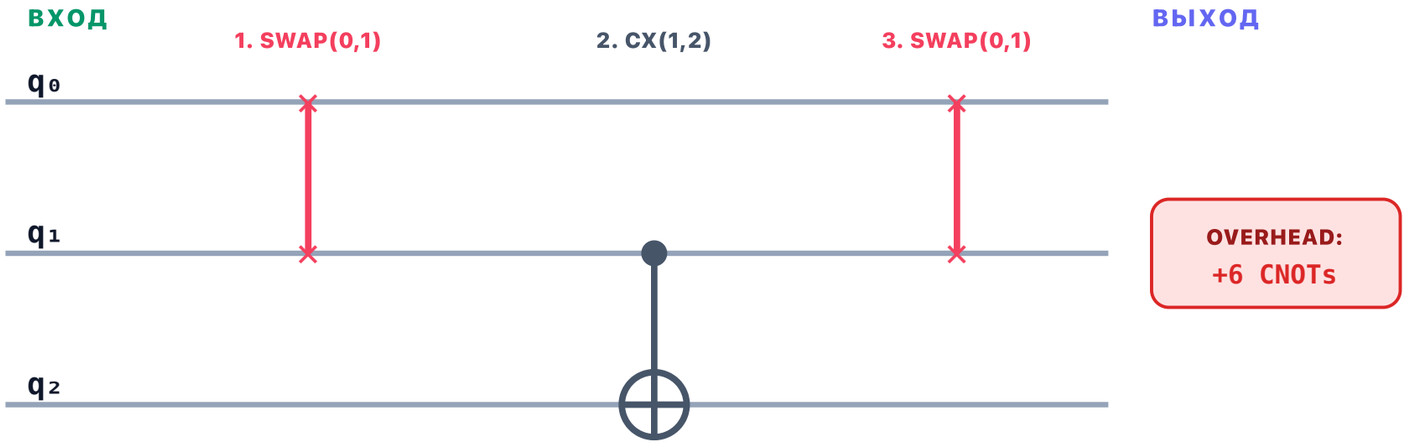
Маршрутизация CNOT через цепочку SWAP вентилей

$$(0,2) \notin E \implies CX(0,2) \equiv SWAP(0,1) \cdot CX(1,2) \cdot SWAP(0,1)$$

3 кубита | Топология: Линия q_0–q_1–q_2 | Накладные расходы: 2 SWAP (+6 CX)

ВХОД $|q_0, q_1, q_2\rangle$, $(0,2) \notin E$ ⟶ **ВЫХОД** $CX(0,2)$ выполнен через SWAP-тракт





OVERHEAD:
+6 CNOTs

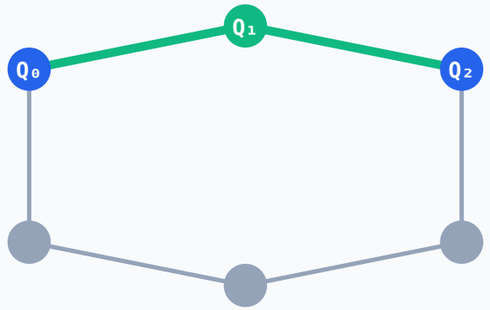
Отображение в нативную архитектуру IBM {CZ, √X, Rz}

$$CX(i,j) \equiv (I \otimes R_z(\frac{\pi}{2})\sqrt{X}R_z(\frac{\pi}{2})) \cdot CZ(i,j) \cdot (I \otimes R_z(\frac{\pi}{2})\sqrt{X}R_z(\frac{\pi}{2}))$$

Eagle / Heron чип | Нативный базис | Сверхпроводниковые кубиты

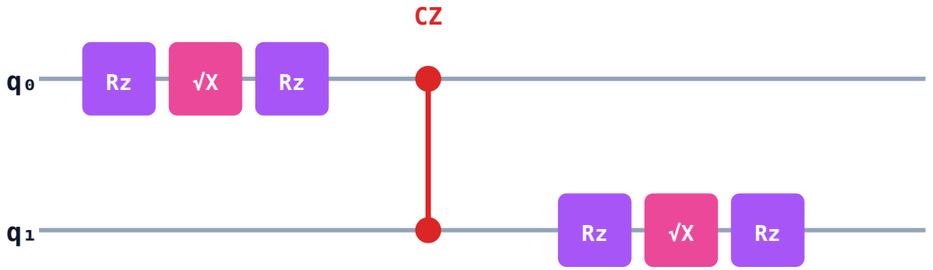
ВХОД Логический вентиль $CX(q_0, q_2)$ ⟶ **ВЫХОД** Нативная цепочка $\{CZ, \sqrt{X}, R_z\}$

ФИЗИЧЕСКИЙ ЧИП IBM EAGLE (HEAVY-HEX)



Маршрут CNOT(0, 2) через узел связи Q_1

НАТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ {CZ, √X, Rz}

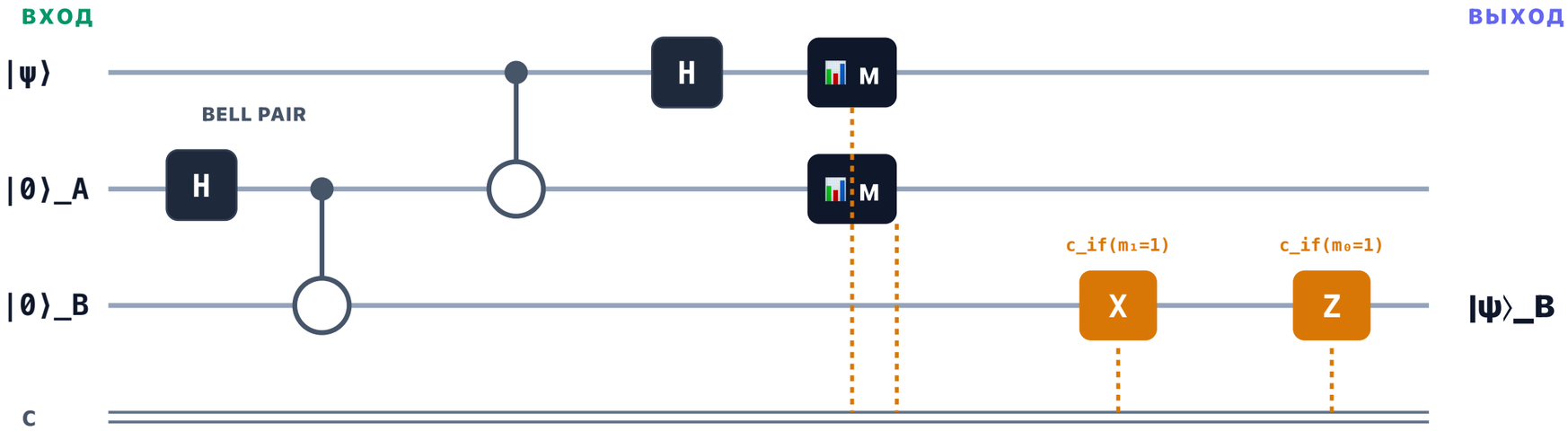


Квантовая телепортация с классической связью c_if

$$|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle \xrightarrow{\text{Bell Meas}} (m_0, m_1) \xrightarrow{Z^{m_0} X^{m_1}} |\psi\rangle_{target}$$

3 кубита + 2 кл. бита | Mid-circuit Measurement | Условные вентили c_if

ВХОД $|\psi\rangle \otimes |00\rangle$ ——→ **ВЫХОД** $|00\rangle \otimes |\psi\rangle$ (состояние перенесено)

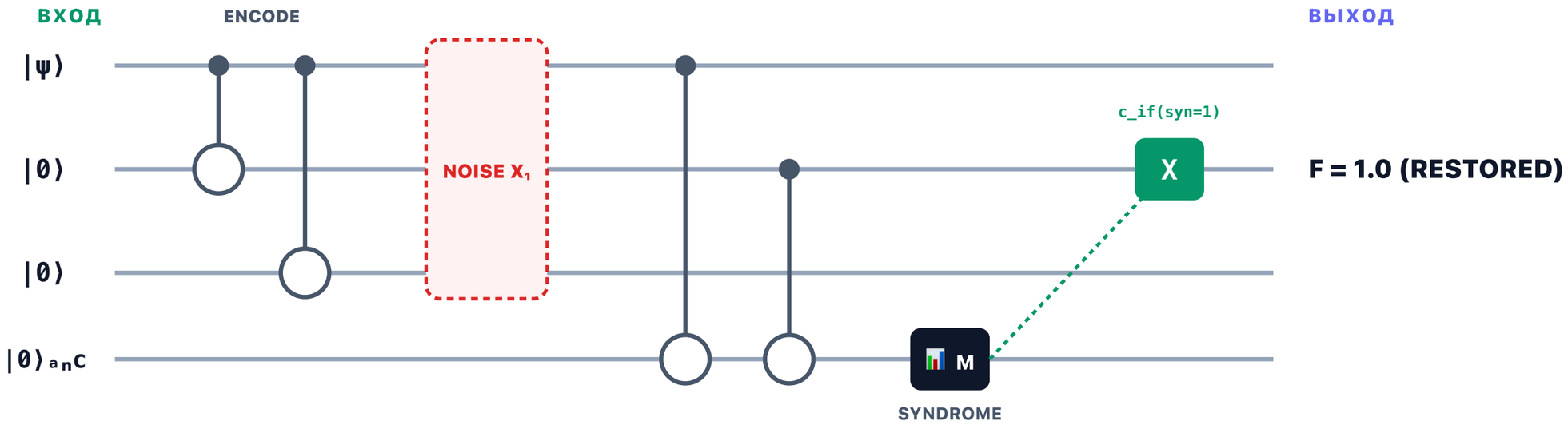


3-кубитный код коррекции битовых ошибок (Bit-Flip QEC)

$$|\psi\rangle \to \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \xrightarrow{X_1} \text{Синдром } s = 1 \xrightarrow{c_if} X_1 \implies |\psi\rangle$$

`3 кубита данных + 1 анцилла` `Снятие синдрома Z₁Z₂` `Активная коррекция`

ВХОД $|\psi\rangle \otimes |00\rangle|0\rangle_{anc}$ (с шумом X_1) ⟶ **ВЫХОД** $|\psi\rangle$ (синдром считан, ошибка устранена, $F = 1.0$)



Сводная матрица архетипов задач QuantumArena

$$\mathcal{T} = \{\text{T1: Prep},\ \text{T2: Logic},\ \text{T3: Oracles},\ \text{T4: Algorithms},\ \text{T5: Hardware},\ \text{T6: Dynamic}\}$$

АРХЕТИП	ИНТЕРФЕЙС	ВХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ	БАЗИС ГЕЙТОВ	ТОПОЛОГИЯ	АВТОСУДЬЯ
T1: State Prep (Bell, GHZ, W)	GUI Composer	|0...0⟩	{H, X, CX, Ry(θ)}	All / Linear	Fidelity ≥ 0.999
T2: Reversible Logic & Adders	GUI Composer	|a, b, c, 0⟩	{X, CX, CCX}	All-to-All	Truth Table Check
T3: Oracles & Uncomputation	Code Parametric	|x⟩|0⟩_anc|y⟩	{X, CX, MCX}	Star / Tree	Unitary + Ancilla |0⟩
T4: Algorithms (QFT, Grover, BV)	Code Parametric	|ψ_in⟩ / |0...0⟩	{H, R_k, SWAP, MCZ}	All-to-All	Operator Fidelity
T5: Hardware & Coupling Map	GUI / Code	$\|q_0, q_1, \ldots\rangle$	{CZ, Rz, √X}	Linear / Heavy-Hex	Topology Validator
T6: Dynamic Circuits & QEC	Dynamic GUI	|ψ⟩ + Syndromes	{Measure, c_if, Reset}	Syndrome Grid	Shots Distribution (χ^2)